সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি ২৭) · উচ্চতর গণিত · অধ্যায় 14: সম্ভাবনা

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ১৪: সম্ভাবনা

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. কোনো ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা 0.2 হলে ঘটনাটি না ঘটার সম্ভাবনা কত? (সহজ)

(ক) 0.1 (খ) 1.2
(গ) 0.2 (ঘ) 0.8

২. কোনো ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা 0.15 হলে ঘটনাটি না ঘটার সম্ভাবনা কত? (সহজ)

(ক) 0.15 (খ) 1.15
(গ) 0.85 (ঘ) 0.075

৩. কোনো ঘটনার সম্ভাবনা P হলে কোনটি সত্য? (সহজ)

(ক) $P > 1$ (খ) $-1 \le P \le 1$
(গ) $0 \le P \le 1$ (ঘ) $0 < P < 2$

৪. একটি মুদ্রা একবার নিক্ষেপ করলে নমুনাক্ষেত্র কোনটি? (সহজ)

(ক) {1, 2} (খ) {H}
(গ) {H, T} (ঘ) {H, H, T}

৫. P(A) = 0.3 হলে A না ঘটার সম্ভাবনা কত? (সহজ)

(ক) 0 (খ) 0.3
(গ) 1.3 (ঘ) 0.7

৬. একটি ছক্কা একবার নিক্ষেপ করলে মৌলিক সংখ্যা আসার সম্ভাবনা কত? (সহজ)

(ক) 1/6 (খ) 1/4
(গ) 1/3 (ঘ) 1/2

৭. একটি ছক্কা একবার নিক্ষেপ করলে 4-এর চেয়ে বড় সংখ্যা আসার সম্ভাবনা কত? (সহজ)

(ক) 2/3 (খ) 1/6
(গ) 1/3 (ঘ) 1/2

৮. দুটি মুদ্রা একসাথে নিক্ষেপ করলে কোনো হেড না আসার সম্ভাবনা কত? (সহজ)

(ক) 1/3 (খ) 1/2
(গ) 3/4 (ঘ) 1/4

৯. কোনো ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা 0.1 হলে ঘটনাটি না ঘটার সম্ভাবনা কত? (সহজ)

(ক) 1.1 (খ) 0.9
(গ) 0.1 (ঘ) 0.05

১০. একটি ছক্কা একবার নিক্ষেপ করলে 5-এর চেয়ে ছোট সংখ্যা আসার সম্ভাবনা কত? (সহজ)

(ক) 1/3 (খ) 1/6
(গ) 5/6 (ঘ) 2/3

১১. দুটি মুদ্রা একসাথে নিক্ষেপ করলে ঠিক একটি হেড আসার সম্ভাবনা কত? (সহজ)

(ক) 1/3 (খ) 3/4
(গ) 1/2 (ঘ) 1/4

১২. কোনো ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা 0.85 হলে ঘটনাটি না ঘটার সম্ভাবনা কত? (সহজ)

(ক) 0.85 (খ) 0.425
(গ) 0.15 (ঘ) 1.85

১৩. একটি থলিতে 6টি লাল ও 6টি সবুজ বল আছে। প্রতিস্থাপনসহ পরপর দুটি বল তুললে প্রথমটি লাল ও দ্বিতীয়টি সবুজ হওয়ার সম্ভাবনা কত? (মধ্যম)

(ক) 1/4 (খ) 1/2
(গ) 3/11 (ঘ) 37/144

১৪. একটি থলিতে 7টি লাল ও 7টি সবুজ বল আছে। প্রতিস্থাপনসহ পরপর দুটি বল তুললে প্রথমটি লাল ও দ্বিতীয়টি সবুজ হওয়ার সম্ভাবনা কত? (মধ্যম)

(ক) 7/26 (খ) 25/98
(গ) 1/2 (ঘ) 1/4

১৫. 1 থেকে 100 পর্যন্ত সংখ্যা থেকে দৈবভাবে একটি নিলে সেটি 4-এর গুণিতক হওয়ার সম্ভাবনা কত? (মধ্যম)

(ক) 3/4 (খ) 6/25
(গ) 1/4 (ঘ) 13/50

১৬. A ও B পরস্পর বর্জনশীল হলে P(A ∪ B) = কত? (মধ্যম)

(ক) P(A) − P(B) (খ) P(A) + P(B)
(গ) P(A)·P(B) (ঘ) 1

১৭. দুটি ছক্কা একসাথে নিক্ষেপ করলে উঠে আসা সংখ্যার যোগফল 10 হওয়ার সম্ভাবনা কত? (মধ্যম)

(ক) 1/6 (খ) 1/9
(গ) 1/4 (ঘ) 1/12

১৮. 1 থেকে 100 পর্যন্ত সংখ্যা থেকে দৈবভাবে একটি নিলে সেটি 7-এর গুণিতক হওয়ার সম্ভাবনা কত? (মধ্যম)

(ক) 7/50 (খ) 43/50
(গ) 3/20 (ঘ) 1/7

১৯. 1 থেকে 40 পর্যন্ত সংখ্যা থেকে দৈবভাবে একটি নিলে সেটি 5-এর গুণিতক হওয়ার সম্ভাবনা কত? (মধ্যম)

(ক) 4/5 (খ) 1/5
(গ) 9/40 (ঘ) 7/40

২০. দুটি ছক্কা একসাথে নিক্ষেপ করলে উঠে আসা সংখ্যার যোগফল **8** হওয়ার সম্ভাবনা কত? (মধ্যম)

(ক) 1/6 (খ) 5/36
(গ) 1/9 (ঘ) 5/12

২১. একটি থলিতে **4**টি লাল ও **1**টি সবুজ বল আছে। প্রতিস্থাপনসহ পরপর দুটি বল তুললে প্রথমটি লাল ও দ্বিতীয়টি সবুজ হওয়ার সম্ভাবনা কত? (মধ্যম)

(ক) 1/5 (খ) 1/9
(গ) 8/25 (ঘ) 4/25

২২. **1** থেকে **50** পর্যন্ত সংখ্যা থেকে দৈবভাবে একটি নিলে সেটি **5**-এর গুণিতক হওয়ার সম্ভাবনা কত? (মধ্যম)

(ক) 11/50 (খ) 1/5
(গ) 9/50 (ঘ) 4/5

২৩. একটি থলিতে **4**টি লাল ও **5**টি সবুজ বল আছে। প্রতিস্থাপন না করে পরপর দুটি বল তুললে দুটিই লাল হওয়ার সম্ভাবনা কত? (মধ্যম)

(ক) 1/6 (খ) 5/18
(গ) 4/9 (ঘ) 16/81

২৪. তিনটি মুদ্রা একসাথে নিক্ষেপ করলে ঠিক **0**টি হেড আসার সম্ভাবনা কত? (মধ্যম)

(ক) 1/2 (খ) 1/8
(গ) 7/8 (ঘ) 3/8

২৫. **52**টি তাসের প্যাকেট থেকে দৈবভাবে একটি তাস টানলে সেটি হরতনের কার্ড হওয়ার সম্ভাবনা কত? (মধ্যম)

(ক) 1/52 (খ) 1/2
(গ) 1/4 (ঘ) 3/4

২৬. **52**টি তাসের প্যাকেট থেকে দৈবভাবে একটি তাস টানলে সেটি কালো রাজা হওয়ার সম্ভাবনা কত? (মধ্যম)

(ক) 1/26 (খ) 25/26
(গ) 1/52 (ঘ) 1/13

২৭. একটি থলিতে **5**টি লাল ও **3**টি সবুজ বল আছে। প্রতিস্থাপন না করে পরপর দুটি বল তুললে দুটিই লাল হওয়ার সম্ভাবনা কত? (মধ্যম)

(ক) 25/64 (খ) 5/14
(গ) 15/56 (ঘ) 5/8

২৮. একটি থলিতে **1**টি লাল ও **2**টি সবুজ বল আছে। প্রতিস্থাপনসহ পরপর দুটি বল তুললে প্রথমটি লাল ও দ্বিতীয়টি সবুজ হওয়ার সম্ভাবনা কত? (মধ্যম)

(ক) 4/9 (খ) 1/3
(গ) 1/8 (ঘ) 2/9

২৯. একটি থলিতে **8**টি লাল ও **5**টি সবুজ বল আছে। প্রতিস্থাপনসহ পরপর দুটি বল তুললে প্রথমটি লাল ও দ্বিতীয়টি সবুজ হওয়ার সম্ভাবনা কত? (মধ্যম)

(ক) 10/39 (খ) 41/169
(গ) 40/169 (ঘ) 80/169

৩০. একটি থলিতে **6**টি লাল ও **8**টি সবুজ বল আছে। প্রতিস্থাপন না করে পরপর দুটি বল তুললে দুটিই লাল হওয়ার সম্ভাবনা কত? (মধ্যম)

(ক) 3/7 (খ) 9/49
(গ) 24/91 (ঘ) 15/91

৩১. **52**টি তাসের প্যাকেট থেকে দৈবভাবে একটি তাস টানলে সেটি টেক্কা বা রাজা হওয়ার সম্ভাবনা কত? (মধ্যম)

(ক) 11/13 (খ) 4/13
(গ) 1/52 (ঘ) 2/13

৩২. **1** থেকে **25** পর্যন্ত সংখ্যা থেকে দৈবভাবে একটি নিলে সেটি **5**-এর গুণিতক হওয়ার সম্ভাবনা কত? (মধ্যম)

(ক) 4/5 (খ) 4/25
(গ) 6/25 (ঘ) 1/5

৩৩. দুটি ছক্কা একসাথে নিক্ষেপ করলে অন্তত একটিতে **6** হওয়ার সম্ভাবনা কত? (কঠিন)

(ক) 11/72 (খ) 1/3
(গ) 11/36 (ঘ) 25/36

৩৪. একটি থলিতে **7**টি লাল ও **5**টি সবুজ বল আছে। একসাথে দুটি বল তুললে একটি লাল ও একটি সবুজ হওয়ার সম্ভাবনা কত? (কঠিন)

(ক) 35/132 (খ) 7/22
(গ) 35/66 (ঘ) 35/144

৩৫. একটি থলিতে **5**টি লাল এবং কিছু সবুজ বল আছে। দৈবভাবে একটি বল তুললে তা লাল হওয়ার সম্ভাবনা **1/3** হলে সবুজ বল কয়টি? (কঠিন)

(ক) 10 (খ) 11
(গ) 5 (ঘ) 15

৩৬. দুটি ছক্কা একসাথে নিক্ষেপ করলে যোগফল **7**-এর বেশি হওয়ার সম্ভাবনা কত? (কঠিন)

(ক) 7/12 (খ) 4/9
(গ) 5/24 (ঘ) 5/12

৩৭. একটি থলিতে **7**টি লাল এবং কিছু সবুজ বল আছে। দৈবভাবে একটি বল তুললে তা লাল হওয়ার সম্ভাবনা **1/3** হলে সবুজ বল কয়টি? (কঠিন)

(ক) 21 (খ) 15
(গ) 7 (ঘ) 14

৩৮. একটি মুদ্রা **4** বার নিক্ষেপ করলে কমপক্ষে একটি হেড আসার সম্ভাবনা কত? (কঠিন)

(ক) 1/16 (খ) 1/2
(গ) 1/4 (ঘ) 15/16

৩৯. **A** ও **B** স্বাধীন ঘটনা; **P(A) = 0.2** ও **P(B) = 0.2** হলে **P(A ∪ B)** = কত? (কঠিন)

(ক) 0.4 (খ) 0.36
(গ) 0.04 (ঘ) 0.96

৪০. একটি মুদ্রা 5 বার নিক্ষেপ করলে কমপক্ষে একটি হেড আসার সম্ভাবনা কত? (কঠিন)

(ক) 5/32 (খ) 1/2

(গ) 31/32 (ঘ) 1/32

উত্তরমালা

১. ঘ	২. গ	৩. গ	৪. গ	৫. ঘ	৬. ঘ	৭. গ	৮. ঘ	৯. খ	১০. ঘ
১১. গ	১২. গ	১৩. ক	১৪. ঘ	১৫. গ	১৬. খ	১৭. ঘ	১৮. ক	১৯. খ	২০. খ
২১. ঘ	২২. খ	২৩. ক	২৪. খ	২৫. গ	২৬. ক	২৭. খ	২৮. ঘ	২৯. গ	৩০. ঘ
৩১. ঘ	৩২. ঘ	৩৩. গ	৩৪. গ	৩৫. ক	৩৬. ঘ	৩৭. ঘ	৩৮. ঘ	৩৯. খ	৪০. গ

ব্যাখ্যা

১. (ঘ) 0.8 — $1 - 0.2 = 0.8$।

২. (গ) 0.85 — $1 - 0.15 = 0.85$।

৩. (গ) $0 \le P \le 1$ — সম্ভাবনার মান 0 থেকে 1।

৪. (গ) {H, T} — হেড বা টেল।

৫. (ঘ) 0.7 — $P(A') = 1 - P(A)$।

৬. (ঘ) 1/2 — অনুকূল ফলাফল 3টি; 3/6 = 1/2।

৭. (গ) 1/3 — অনুকূল ফলাফল 2টি; 2/6 = 1/3।

৮. (ঘ) 1/4 — নমুনাক্ষেত্র {HH, HT, TH, TT}; অনুকূল 1টি।

৯. (খ) 0.9 — $1 - 0.1 = 0.9$।

১০. (ঘ) 2/3 — অনুকূল ফলাফল 4টি; 4/6 = 2/3।

১১. (গ) 1/2 — নমুনাক্ষেত্র {HH, HT, TH, TT}; অনুকূল 2টি।

১২. (গ) 0.15 — $1 - 0.85 = 0.15$।

১৩. (ক) 1/4 — $(6/12) \times (6/12) = 1/4$।

১৪. (ঘ) 1/4 — $(7/14) \times (7/14) = 1/4$।

১৫. (গ) 1/4 — গুণিতক 25টি; 25/100 = 1/4।

১৬. (খ) P(A) + P(B) — যোগ নিয়ম।

১৭. (ঘ) 1/12 — অনুকূল 3টি; 3/36 = 1/12।

১৮. (ক) 7/50 — গুণিতক 14টি; 14/100 = 7/50।

১৯. (খ) 1/5 — গুণিতক 8টি; 8/40 = 1/5।

২০. (খ) 5/36 — অনুকূল 5টি; 5/36 = 5/36।

২১. (ঘ) 4/25 — $(4/5) \times (1/5) = 4/25$।

২২. (খ) 1/5 — গুণিতক 10টি; 10/50 = 1/5।

২৩. (ক) 1/6 — $(4/9) \times (3/8) = 1/6$।

২৪. (খ) 1/8 — নমুনাক্ষেত্রে 8টি ফলাফল; অনুকূল 1টি।

২৫. (গ) 1/4 — 13/52 = 1/4।

২৬. (ক) 1/26 — 2/52 = 1/26।

২৭. (খ) 5/14 — $(5/8) \times (4/7) = 5/14$।

২৮. (ঘ) 2/9 — $(1/3) \times (2/3) = 2/9$।

২৯. (গ) 40/169 — $(8/13) \times (5/13) = 40/169$।

৩০. (ঘ) 15/91 — $(6/14) \times (5/13) = 15/91$।

৩১. (ঘ) 2/13 — 8/52 = 2/13।

৩২. (ঘ) 1/5 — গুণিতক 5টি; 5/25 = 1/5।

৩৩. (গ) 11/36 — অনুকূল 11টি; 11/36 = 11/36।

৩৪. (গ) 35/66 — $(7 \times 5)/12C2 = 35/66$।

৩৫. (ক) 10 — $5/(5 + x) = 1/3 \Rightarrow x = 10$।

৩৬. (ঘ) 5/12 — অনুকূল 15টি; 15/36 = 5/12।

৩৭. (ঘ) 14 — $7/(7 + x) = 1/3 \Rightarrow x = 14$।

৩৮. (ঘ) 15/16 — $1 - P(\text{সব টেল}) = 1 - 1/16 = 15/16$।

৩৯. (খ) 0.36 — $0.2 + 0.2 - 0.04 = 0.36$।

৪০. (গ) 31/32 — $1 - P(\text{সব টেল}) = 1 - 1/32 = 31/32$।